

DISEÑO FUNCIONAL

Integración Cierre Pedido, Mensual - Anual

Banco Davivienda CAI - SUPLOS

Fecha: 09/07/2026

Declaración de Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso

escrito de Entelgy.

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 2
2. Alcance 3
3. Descripción de la Solución 3
   3.1. Contexto general 4
   3.2. Arquitectura funcional de integración 4
   3.3. Descripción funcional de la integración 5
   3.4. Mapeo Funcional de Campos 6
   3.5. Reglas de Negocio 8
4. Requisitos no funcionales 9
5. Interfaces 9
6. Validaciones y premisas 10
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos 11

1. Objetivo

Documentar funcionalmente la integración mediante la cual CAI informa a SUPLOS los cambios de estado derivados de procesos de cierre de pedidos, incluyendo cierre mensual, cierre por taller y cierre anual/renovación.

2. Alcance

La solución a implementar cubre los siguientes requerimientos:

ID de requerimiento detallado	Descripción Detallada del Requerimiento
1	Cuando CAI ejecuta un proceso de cierre mensual, cierre por taller de pedidos o cierre anual/renovación y se generan cambios que deben ser notificados a SUPLOS.

La solución por implementar cubre únicamente la integración o proceso identificado en este documento. No se incluyen integraciones adicionales ni comportamientos que no estén confirmados por el BBP, la matriz de mapeo de campos o los archivos de estimación entregados.

3. Descripción de la Solución

La solución propuesta para cada uno de los requerimientos del presente documento:

3.1. Contexto general

El módulo de Control de Pedidos soporta el seguimiento de los pedidos derivados de documentos contractuales en ejecución. Para compañías integradas con CAI, los pedidos de compra nacional se reflejan en SUPLOS mediante integraciones con el ERP; para compañías no integradas y CAM, la creación y seguimiento se realiza desde SUPLOS.

El flujo contempla creación, validación presupuestal, aprobación, modificación, cancelación, recepción y cierre de pedidos, manteniendo trazabilidad de estados y saldos asociados al documento de contratación.

3.2. Arquitectura funcional de integración

La arquitectura funcional mantiene el contexto SUPLOS → APIGEE GCP / OAuth 2.0 → CAI / PeopleSoft 9.1. SUPLOS y CAI intercambian solicitudes REST/JSON a través de APIGEE como capa de exposición, seguridad, trazabilidad y gobierno de APIs. Cuando el flujo ingresa hacia CAI, el WebService Genérico de Entrada y el Router/Paquete Transversal identifican el proceso, registran la trazabilidad y direccionan la ejecución hacia el componente correspondiente de PeopleSoft 9.1.

Los aspectos técnicos detallados, como endpoint definitivo, scopes OAuth, estructura final de encripción y códigos de error, se definen en el diseño técnico.

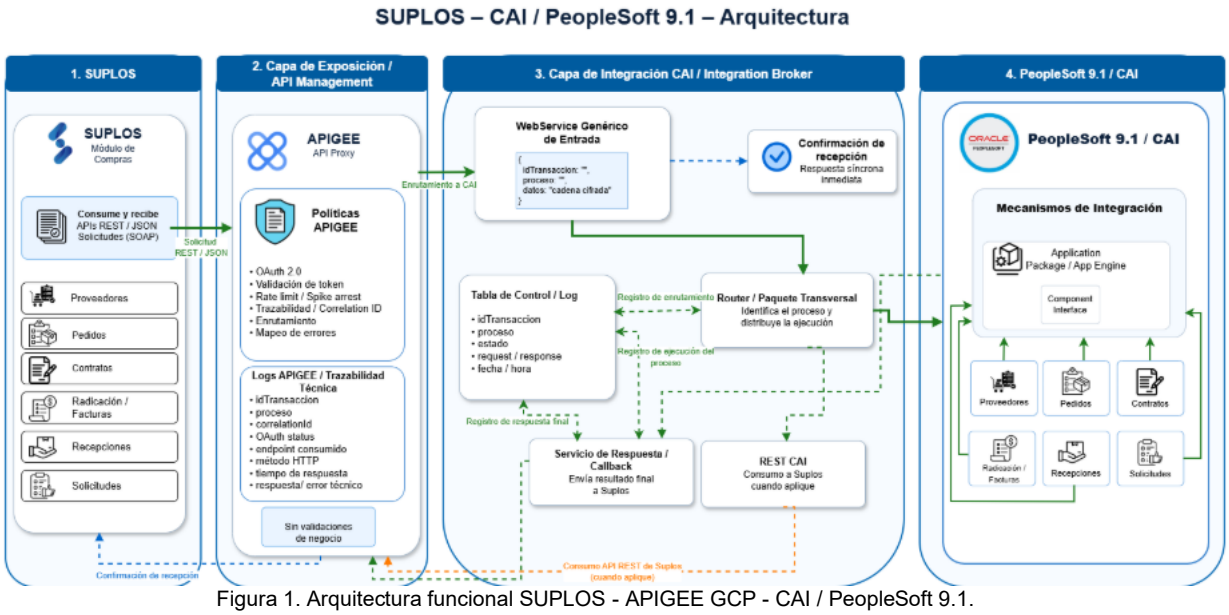


Figura 1. Arquitectura funcional SUPLOS - APIGEE GCP - CAI / PeopleSoft 9.1.

Componente	Rol funcional
SUPLOS	Sistema donde se gestiona el pedido, la aprobación, modificación, cancelación o visualización de estados según aplique.
APIGEE GCP	Capa de exposición y seguridad. Valida OAuth 2.0, enruta y habilita trazabilidad técnica.
CAI / Integration Broker	Capa de integración que recibe o envía solicitudes, identifica el proceso y direcciona la ejecución hacia PeopleSoft.
PeopleSoft 9.1 / CAI	Sistema ERP donde se crean, modifican, validan, aprueban, cancelan, cierran o consultan pedidos según el flujo confirmado.

3.3. Descripción funcional de la integración

Integración / proceso: PED_CTRL_Cierre_pedido

Elemento	Definición
Nombre funcional	Cierre de pedido
Evento o disparador funcional	Cuando CAI ejecuta un proceso de cierre mensual, cierre por taller de pedidos o cierre anual/renovación y se generan cambios que deben ser notificados a SUPLOS.
Sistema origen	CAI / PeopleSoft 9.1
Sistema destino	SUPLOS
Proceso transversal	PED_CTRL_Cierre_pedido

Flujo funcional paso a paso

1. CAI identifica los pedidos o líneas que cumplen condiciones de cierre o renovación.
2. CAI ejecuta el proceso de cierre o renovación de acuerdo con las reglas funcionales.
3. CAI construye la información de estado de cabecera, líneas y distribuciones.
4. CAI envía la actualización a SUPLOS a través del canal definido.
5. SUPLOS actualiza los estados de los pedidos y líneas reportadas.
6. SUPLOS permite identificar el resultado funcional del cierre o renovación.

Información intercambiada

La información intercambiada está compuesta por los campos confirmados en el mapeo.El mapeo incluye los siguientes bloques funcionales: Petición - Pedidos (6 campos); Petición - LINEA_Pedido (arreglo) (26 campos).

3.4. Mapeo Funcional de Campos

La siguiente tabla corresponde a los campos de la matriz de mapeo.

Tipo servicio	Método / Operación	Campo JSON	Descripción	Atributo CAI	Tabla CAI	Tipo	Long.	Dec.	Oblig.	Observación
Petición	Pedidos	business_unit	Unidad Negocio	BUSINESS_UNIT	PO_HDR	String	5		Sí	Unidad de Negocio (PODAV, ….)
Petición	Pedidos	po_id	ID pedido	PO_ID	PO_HDR	String	10		Sí	ID pedido
Petición	Pedidos	po_status	Estado pedido	PO_STATUS	PO_HDR	String	2		Sí	Estado pedido
Petición	Pedidos	descr	Descripción estado	DESCR	PO_HDR	String	30		Sí	Descripción estado
Petición	Pedidos	po_budget_status	Estado presupuesto	PO_BUDGET_STATUS	PO_HDR	String	1		Sí	Estado presupuesto
Petición	Pedidos	descr2	Descripción presupuesto	DESCR2	PO_HDR	String	30		Sí	Descripción presupuesto
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	number_line	Número Línea	LINE_NBR	PO_LINE	Number	5		Sí	
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	id_line	Id_linea distribucion de_suplos						Sí	Debe ser el mismo de CAI | Codig de la linea asignado en suplos

Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	line_status	Estado Línea	LINE_STATUS	PO_LINE	String	1		Sí	Linea de pedido
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	shipping_line_number	Nº Línea Envío	SCHED_NBR	PO_LINE_SHIP	Number	3		Sí	Siempre 1
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	number_line	Número Línea	LINE_NBR	PO_LINE_DISTRIB	Number	5		Sí	
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	line_distribution	Línea Distribución	DISTRIB_LINE_NUM	PO_LINE_DISTRIB	Number	5		Sí	Consecutivo asignado por linea de pedido inicia en 1 | Consecutivo de la linea de distribucion
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	distrib_line_status	Estado Línea distribución	DISTRIB_LN_STATUS	PO_LINE_DISTRIB	String	1		Sí	Estado Línea distribución
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	descr3	Descripción estado	DESCR3	PO_LINE_DISTRIB	String	30		Sí	Descripción estado
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	budget_line_status	Estado de presupuesto de Linea	BUDGET_LINE_STATUS	PO_LINE_DISTRIB	String	1		Sí	Estado de presupuesto de Linea
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	descr4	Descripción estado	DESCR4	PO_LINE_DISTRIB	String	30		Sí	Descripción estado
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	percentage_distribution	Porcentaje Distribución	DISTRIB_PCT	PO_LINE_DISTRIB	Number	4	4	Sí	La suma de los porcentajes debe ser igual a 100 por cada linea del pedido, Maximo 2 decimales. | Porcentaje de distribucion en la linea de distribución por linea del pedido
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	quantity	Cantidad Pedido	QTY_PO	PO_LINE_DISTRIB	Number	12	4	Sí	Si la linea es solo importe el valor es 1, sino la sumas de las cantidades de la linea de sitribución debe ser exactamente igual a la cantidad de lka linea del pedido. | Importe sin Iimpuestos en la linea de distribución por linea del pedido

Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	amount1	Importe Mercancía	MERCHANDISE_AMT	PO_LINE_DISTRIB	Number	25	3	Sí	La sumas de limportes de la linea de sitribución debe ser exactamente igual al importe de la linea del pedido. | Cantidad en la linea de distribución por linea del pedido
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	local_code	Código Ubicación	LOCATION	PO_LINE_DISTRIB				Sí	Codigo ubicación donde se recibira la linea de distribucion del pedido
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	account	Cuenta contable	ACCOUNT	RECV_LN_DISTRIB	String	20		Sí	Clave contable
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	department	Departamento o Centro de Costos	DEPTID	RECV_LN_DISTRIB	String	10		Sí	Clave contable
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	office	OFICINA	OPERATING_UNIT	RECV_LN_DISTRIB	String	8		Sí	Clave contable
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	branch	SUCURSALES	FUND_CODE	RECV_LN_DISTRIB	String	5		Sí	Clave contable
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	subproject	SUBPROYECTO	CLASS_FLD	RECV_LN_DISTRIB	String	5		Sí	Clave contable
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	project	PROYECTOS	PROGRAM_CODE	RECV_LN_DISTRIB	String	5		Sí	Clave contable
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	budget_ref	Referencia Presupuesto	BUDGET_REF	RECV_LN_DISTRIB	String	8		Sí	Clave contable
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	budget_date	F Presupuesto	BUDGET_DT	PO_LINE_DISTRIB	Date	10		Sí	Fecha presupuesto de la linea de distribución
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	id_distri_suplos	Id_linea distribucion de_suplos						Sí	Debe ser el mismo de CAI | Codig de la linea asignado en suplos
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	id_solicitud	ID Solicitud	REQ_ID	PO_LINE_DISTRIB	String	10		Sí	ID Solicitud
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	solicitud_ln	Nº Línea Solicitud	REQ_LINE_NBR	PO_LINE_DISTRIB	Number	5		Sí	Nº Línea Solicitud
Petición	LINEA_Pedido (arreglo)	solicitud_ln_dist	Nº Distribución Solicitud	REQ_DISTRIB_NBR	PO_LINE_DISTRIB	Number	5		Sí	Nº Distribución Solicitud

3.5. Reglas de Negocio

Las reglas de negocio funcionales son las siguientes:

- El cierre mensual se ejecuta en CAI a demanda para pedidos que cumplan condiciones funcionales, como estar 100% recibidos y no tener recepciones pendientes de comprobante o comprobantes sin contabilizar.
- El cierre libera presupuesto.
- En cierre anual/renovación, CAI puede cancelar/cerrar líneas existentes y crear nuevas líneas con saldo pendiente y fecha de presupuesto del nuevo año.
- SUPLOS debe actualizar los estados de los pedidos y líneas qu CAI reporte.

4. Requisitos no funcionales

- La comunicación entre sistemas debe realizarse a través de la capa APIGEE GCP, con OAuth 2.0, de acuerdo con el contexto de arquitectura definido.
- Las solicitudes y respuestas deberán contar con trazabilidad funcional y técnica, incluyendo identificador de transacción y proceso cuando aplique.
- La definición final de endpoint, método, credenciales, scopes, tiempos de respuesta, reintentos y manejo de errores técnicos se definen en el diseño técnico.
- La disponibilidad de ambientes, datos de prueba, usuarios, catálogos y configuración de integración debe ser confirmada por los equipos responsables.
- La información sensible o cifrada deberá manejarse según el modelo de seguridad definido para el proyecto.

5. Interfaces

Se identifican las interfaces de los componentes del sistema.

Las interfaces se pueden clasificar en:

- Ambientales: Las interfaces que interactúan con el ambiente de integración
- Físicas: Las interfaces que interactúan con dispositivos del sistema
- Funcionales: Interfaces entre componentes

Nombre de la Interfaz	Descripción	Componente	Clasificación
API Transversal SUPLOS – CAI	Canal funcional de intercambio REST/JSON controlado por APIGEE.	SUPLOS / APIGEE / CAI	Funcional / Ambiental
PED_CTRL_Cierre_pedido	Interfaz funcional asociada a Cierre de pedido.	CAI / PeopleSoft 9.1 / SUPLOS	Funcional
Trazabilidad / Log	Registro funcional y técnico del proceso, estado y resultado.	APIGEE / CAI / SUPLOS	Funcional

6. Validaciones y premisas

Las siguientes son las validaciones y premisas para cada uno de los requerimientos:

Validación	Descripción
Estructura de datos	Validar que la solicitud o respuesta contenga los campos funcionales mínimos definidos en el mapeo recibido. Cuando no exista mapeo, queda Pendiente por validar.
Identificadores de negocio	Validar que los identificadores como business_unit, po_id, número de línea, línea de distribución o documento contractual correspondan a registros existentes cuando aplique.
Estados funcionales	Validar que los estados enviados o recibidos correspondan al flujo confirmado en el BBP.
Consistencia de importes	Cuando existan líneas y distribuciones, validar que las sumas y porcentajes cumplan las reglas funcionales del BBP.
Respuesta del sistema destino	Validar que la respuesta pueda interpretarse funcionalmente en el sistema receptor, incluyendo código y mensaje cuando aplique.

Premisas generales

- Se mantiene el contexto SUPLOS → APIGEE GCP / OAuth 2.0 → CAI / PeopleSoft 9.1.

- Los catálogos, unidades de negocio, claves contables, proveedores y documentos contractuales requeridos deben existir en los sistemas correspondientes.
- La integración documentada se limita al alcance confirmado por los insumos suministrados (BBP).
- Donde no exista definición explícita, se establece como fuera de alcance y no se asume comportamiento adicional.
- La capacidad y la disponibilidad de la aplicación se encuentra a cargo del área Disponibilidad de Aplicaciones del Banco Davivienda.
- La conectividad de los aplicativos en ambientes DEV y LAB debe existir y operar de forma correcta, antes de dar inicio al proyecto, para realizar la construcción y pruebas de los servicios.
- La encriptación y desencriptación de la información recibida/enviada será a través de Crypto vault.
- Se contempla una integración de respuesta debido a que los tiempos de respuesta de peoplesoft son mayores a 30 segundos.
- No se conocen todos los detalles que conllevan los mensajes de respuesta hacia SUPLOS.
- No se contempla la construcción de homologación de datos.

7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos

Los siguientes son los criterios de aceptación definidos para la solución planteada:

Criterios de Aceptación	
1.	CAI envía a SUPLOS la actualización de estado por cierre de pedido. • Finalizar pedidos por el taller de compras. • Ejecutar cierre de pedidos Mensual. • Verificar y/o presupuestos para cadidatos a renovar. • Ejecutar procesos del cierre anual y renovación de pedidos (para un mes). • Verificar la información que se va a enviar a suplos.
2.	SUPLOS actualiza el estado de cabecera y líneas reportadas.
3.	Las líneas cerradas, canceladas o renovadas quedan reflejadas según información recibida.
4.	El proceso diferencia cierre mensual, cierre por taller y cierre anual cuando el dato esté disponible.

5.	Los errores de presupuesto en renovación quedan identificables para revalidación.

Para la realización de las pruebas unitarias de Entelgy en el ambiente de laboratorio, el área de tecnología y los usuarios líderes deberán suministrar los usuarios con los cuales se deben realizar dichas pruebas, esto para asegurar que el usuario final no va a tener inconvenientes en la ejecución de sus pruebas en el mismo ambiente

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
1	09/07/2026	Versión Inicial	Orlando Sarmiento		

CONTROL DE VERSIONES FORMATO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	09/Nov/2023	Documento Inicial.	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez
02	23/Ene/2024	Se incluye descripción detallada de las interfaces	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez